Dividere per x

Dalle equazioni di secondo grado alle equazioni frazionarie

Prof. Fulvio Bergadano

Liceo Vittoria

Un’equazione che sappiamo risolvere

$$x^2 = x + 1$$

Un’equazione che sappiamo risolvere

$$x^2 = x + 1$$

$$x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} \qquad x_1 \approx 1{,}618 \qquad x_2 \approx -0{,}618$$

Un'altra strada: divido per x

$$x^2 = x + 1$$

Un'altra strada: divido per x

$$x^2 = x + 1$$

$$\frac{x^2}{x} = \frac{x+1}{x}$$

Un’altra strada: divido per x

$$x^2 = x + 1$$

$$\frac{x^2}{x} = \frac{x+1}{x}$$

$$x = 1 + \frac{1}{x}$$

Un'altra strada: divido per x

$$x^2 = x + 1$$

$$\frac{x^2}{x} = \frac{x+1}{x}$$

$$x = 1 + \frac{1}{x}$$

ricorsione

Un castello di frazioni

$$x = 1 + \frac{1}{x}$$

Un castello di frazioni

$$x = 1 + \frac{1}{x}$$

$$x = 1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{x}}$$

Un castello di frazioni

$$x = 1 + \frac{1}{x}$$

$$x = 1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{x}}}$$

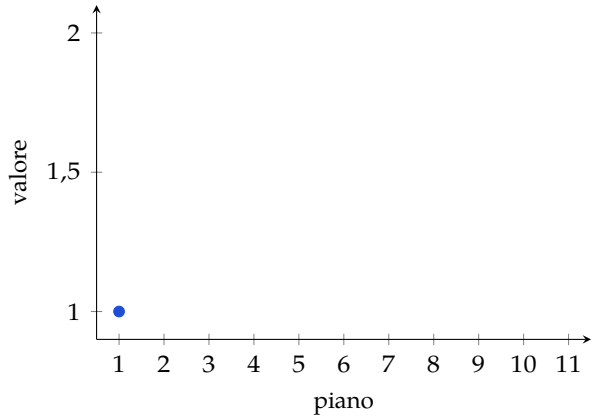
Un castello di frazioni

$$x = 1 + \frac{1}{x}$$

$$x = 1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{\ddots}}}}}$$

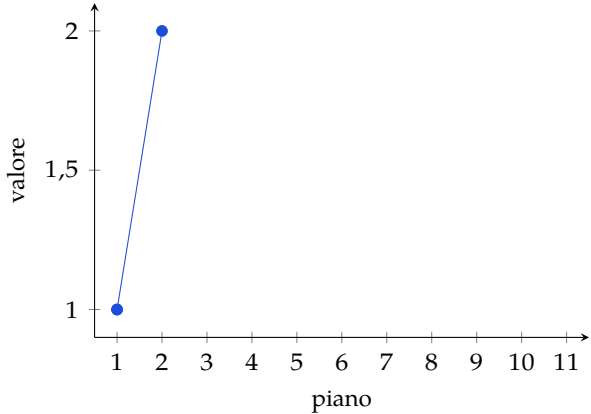
Costruiamo il castello piano per piano

piano	frazione	valore
1	1	1



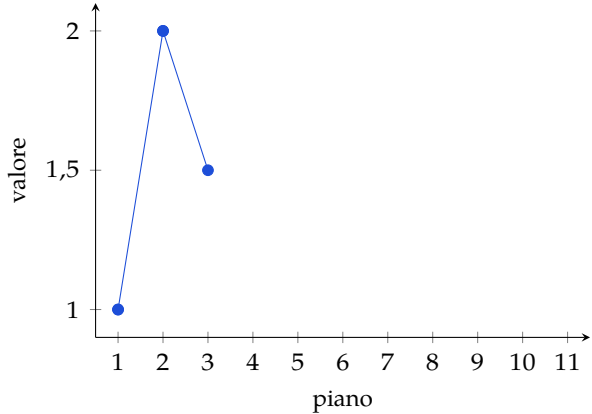
Costruiamo il castello piano per piano

piano	frazione	valore
1	1	1
2	2	2



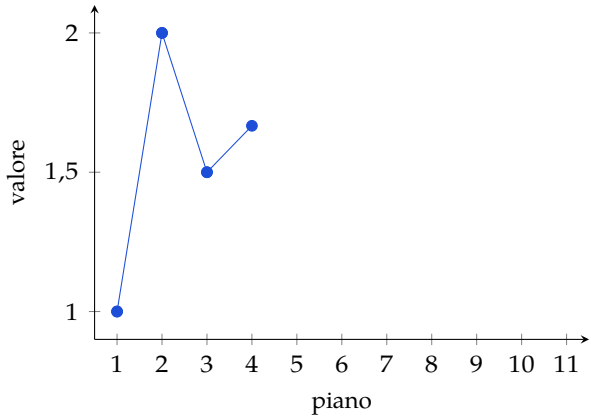
Costruiamo il castello piano per piano

piano	frazione	valore
1	1	1
2	2	2
3	3/2	1,5



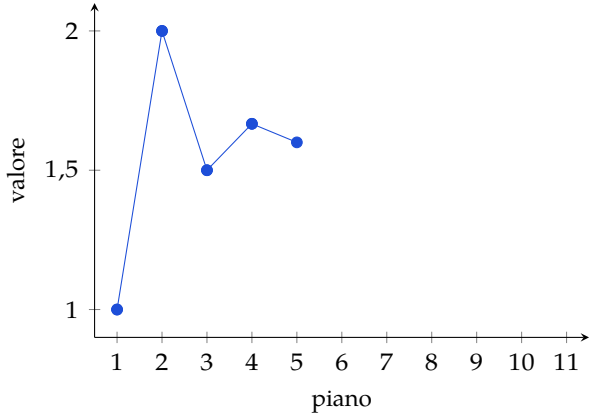
Costruiamo il castello piano per piano

piano	frazione	valore
1	1	1
2	2	2
3	3/2	1,5
4	5/3	1,6667



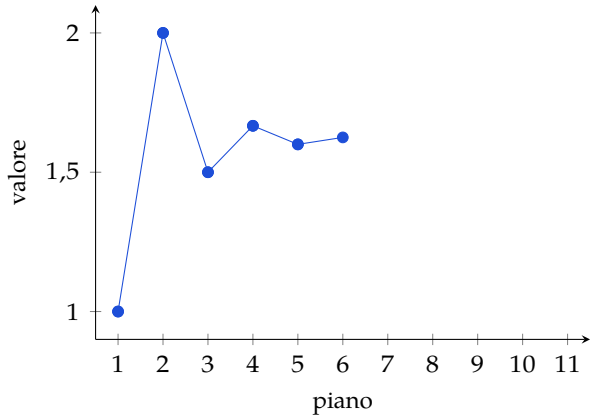
Costruiamo il castello piano per piano

piano	frazione	valore
1	1	1
2	2	2
3	3/2	1,5
4	5/3	1,6667
5	8/5	1,6



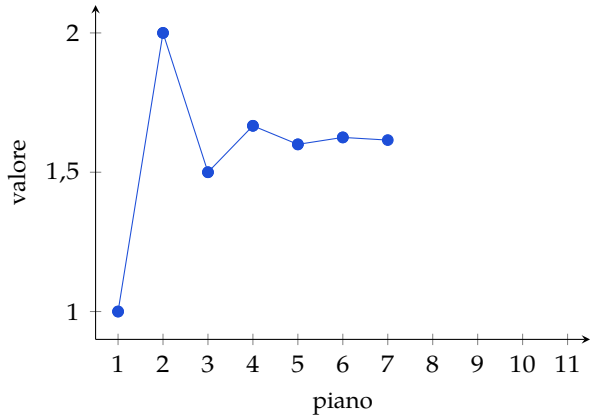
Costruiamo il castello piano per piano

piano	frazione	valore
1	1	1
2	2	2
3	3/2	1,5
4	5/3	1,6667
5	8/5	1,6
6	13/8	1,625



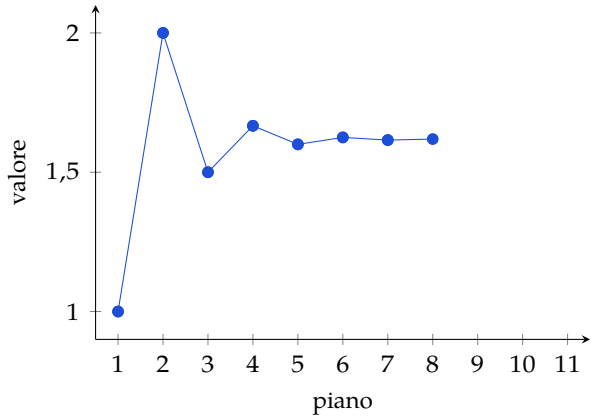
Costruiamo il castello piano per piano

piano	frazione	valore
1	1	1
2	2	2
3	3/2	1,5
4	5/3	1,6667
5	8/5	1,6
6	13/8	1,625
7	21/13	1,6154



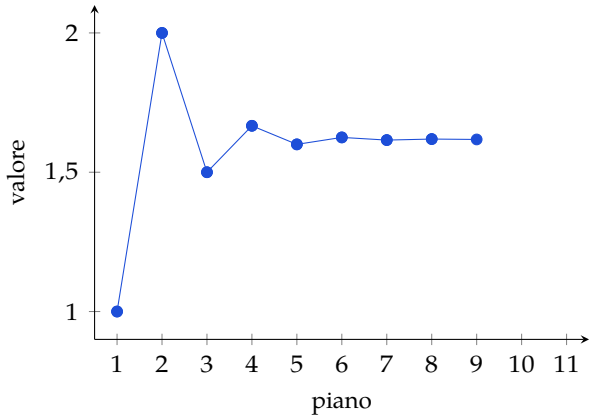
Costruiamo il castello piano per piano

piano	frazione	valore
1	1	1
2	2	2
3	3/2	1,5
4	5/3	1,6667
5	8/5	1,6
6	13/8	1,625
7	21/13	1,6154
8	34/21	1,6190



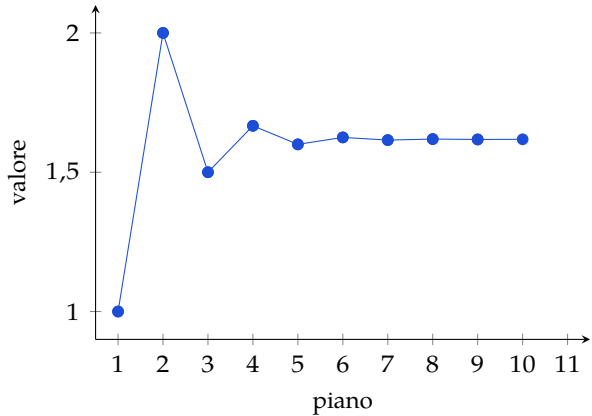
Costruiamo il castello piano per piano

piano	frazione	valore
1	1	1
2	2	2
3	3/2	1,5
4	5/3	1,6667
5	8/5	1,6
6	13/8	1,625
7	21/13	1,6154
8	34/21	1,6190
9	55/34	1,6176



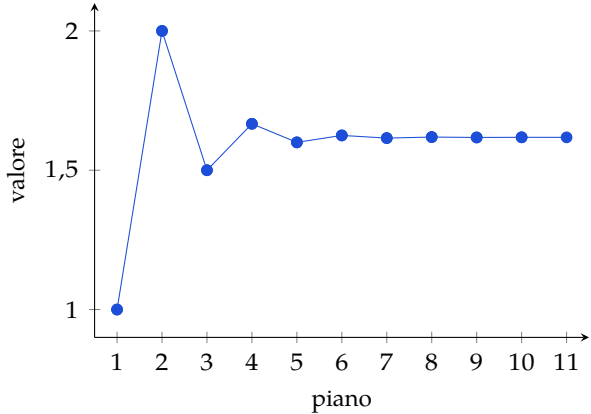
Costruiamo il castello piano per piano

piano	frazione	valore
1	1	1
2	2	2
3	3/2	1,5
4	5/3	1,6667
5	8/5	1,6
6	13/8	1,625
7	21/13	1,6154
8	34/21	1,6190
9	55/34	1,6176
10	89/55	1,6182



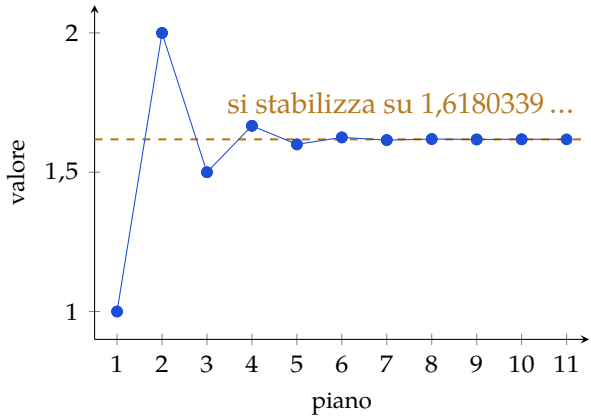
Costruiamo il castello piano per piano

piano	frazione	valore
1	1	1
2	2	2
3	3/2	1,5
4	5/3	1,6667
5	8/5	1,6
6	13/8	1,625
7	21/13	1,6154
8	34/21	1,6190
9	55/34	1,6176
10	89/55	1,6182
11	144/89	1,6180



Costruiamo il castello piano per piano

piano	frazione	valore
1	1	1
2	2	2
3	3/2	1,5
4	5/3	1,6667
5	8/5	1,6
6	13/8	1,625
7	21/13	1,6154
8	34/21	1,6190
9	55/34	1,6176
10	89/55	1,6182
11	144/89	1,6180



Che numero è?

$$1{,}6180339\ldots = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = \varphi$$ la **sezione aurea**

Che numero è?

$$1{,}6180339\ldots = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = \varphi$$ la **sezione aurea**

$$\frac{1}{1}, \frac{2}{1}, \frac{3}{2}, \frac{5}{3}, \frac{8}{5}, \frac{13}{8}, \frac{21}{13}, \ldots \longrightarrow 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \ldots$$

Che numero è?

$$1{,}6180339\ldots = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = \varphi$$ la **sezione aurea**

$$\frac{1}{1}, \frac{2}{1}, \frac{3}{2}, \frac{5}{3}, \frac{8}{5}, \frac{13}{8}, \frac{21}{13}, \ldots \longrightarrow 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \ldots$$

numeri di **Fibonacci**: ognuno è la somma dei due precedenti

E la soluzione negativa?

E la soluzione negativa?

Riconsideriamo la nostra equazione $x^2 = x + 1$

E la soluzione negativa?

Riconsideriamo la nostra equazione $x^2 = x + 1$ e raccogliamo x:

$$x^2 - x = 1 \quad \Rightarrow \quad x\,(x-1) = 1$$

E la soluzione negativa?

Riconsideriamo la nostra equazione $x^2 = x + 1$ e raccogliamo x:

$$x^2 - x = 1 \quad \Rightarrow \quad x\,(x-1) = 1$$

Dividiamo per $x - 1$:

$$x = \frac{1}{-1 + x}$$

E la soluzione negativa?

Riconsideriamo la nostra equazione $x^2 = x + 1$ e raccogliamo x:

$$x^2 - x = 1 \quad \Rightarrow \quad x\,(x-1) = 1$$

Dividiamo per $x - 1$:

$$x = \frac{1}{-1 + x}$$ un'altra ricorsione

Un altro castello di frazioni

$$x = \frac{1}{-1 + x}$$

Un altro castello di frazioni

$$x = \frac{1}{-1 + x}$$

$$x = \cfrac{1}{-1 + \cfrac{1}{-1 + x}}$$

Un altro castello di frazioni

$$x = \frac{1}{-1 + x}$$

$$x = \cfrac{1}{-1 + \cfrac{1}{-1 + \cfrac{1}{-1 + x}}}$$

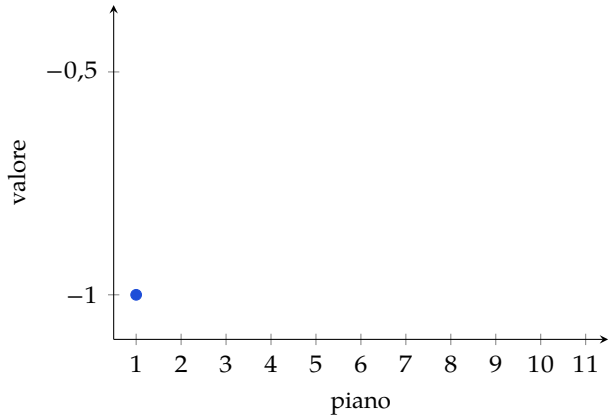
Un altro castello di frazioni

$$x = \frac{1}{-1 + x}$$

$$x = \cfrac{1}{-1 + \cfrac{1}{-1 + \cfrac{1}{-1 + \cfrac{1}{-1 + \cfrac{1}{\ddots}}}}}$$

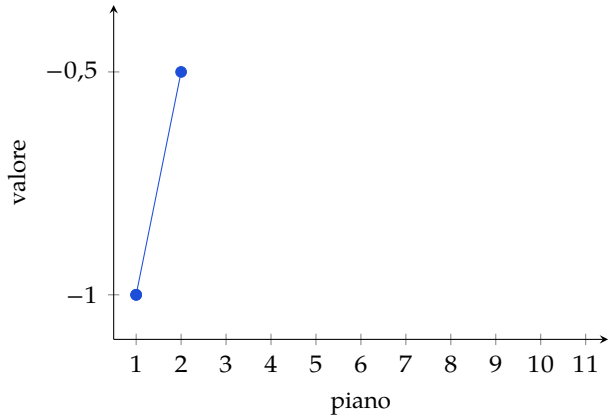
Costruiamo il castello piano per piano

piano	frazione	valore
1	-1	-1



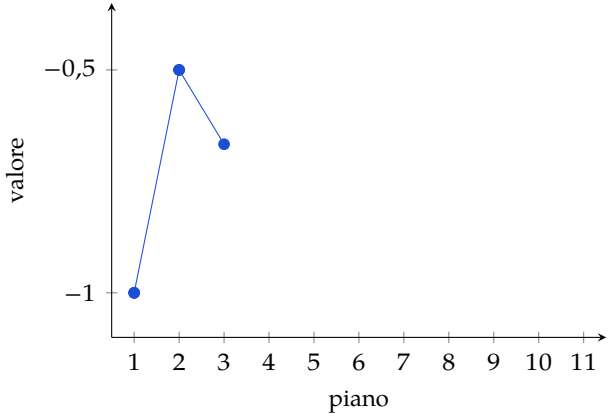
Costruiamo il castello piano per piano

piano	frazione	valore
1	-1	-1
2	$-1/2$	$-0{,}5$



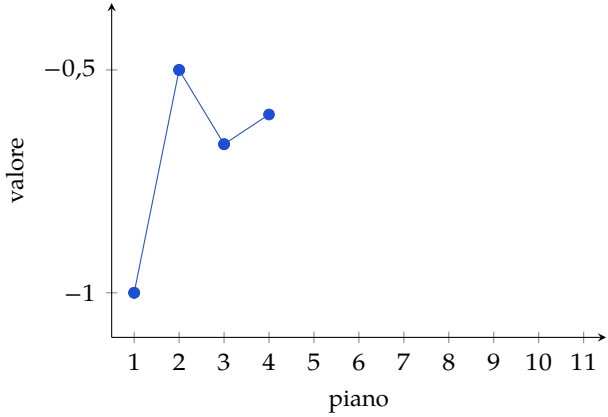
Costruiamo il castello piano per piano

piano	frazione	valore
1	-1	-1
2	$-1/2$	$-0{,}5$
3	$-2/3$	$-0{,}6667$



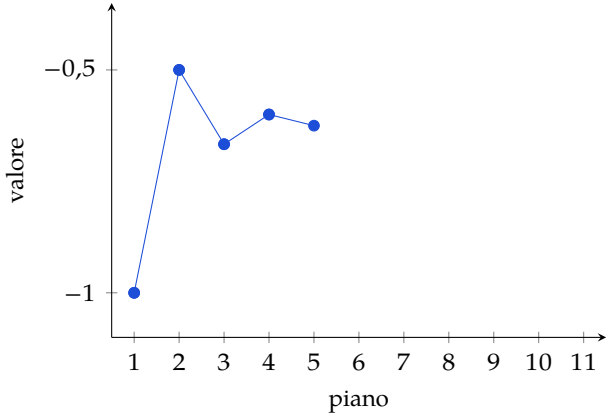
Costruiamo il castello piano per piano

piano	frazione	valore
1	-1	-1
2	$-1/2$	$-0{,}5$
3	$-2/3$	$-0{,}6667$
4	$-3/5$	$-0{,}6$



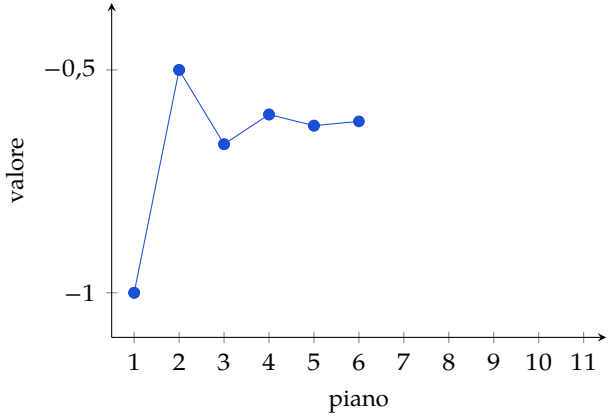
Costruiamo il castello piano per piano

piano	frazione	valore
1	-1	-1
2	$-1/2$	$-0{,}5$
3	$-2/3$	$-0{,}6667$
4	$-3/5$	$-0{,}6$
5	$-5/8$	$-0{,}625$



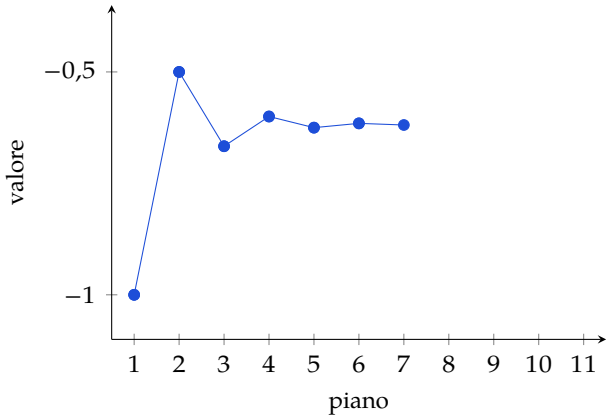
Costruiamo il castello piano per piano

piano	frazione	valore
1	-1	-1
2	$-1/2$	$-0{,}5$
3	$-2/3$	$-0{,}6667$
4	$-3/5$	$-0{,}6$
5	$-5/8$	$-0{,}625$
6	$-8/13$	$-0{,}6154$



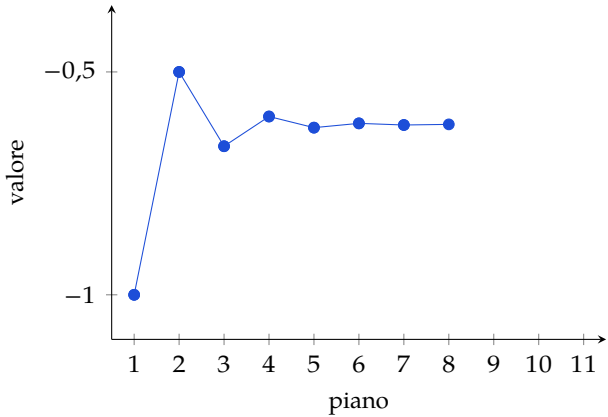
Costruiamo il castello piano per piano

piano	frazione	valore
1	-1	-1
2	$-1/2$	$-0{,}5$
3	$-2/3$	$-0{,}6667$
4	$-3/5$	$-0{,}6$
5	$-5/8$	$-0{,}625$
6	$-8/13$	$-0{,}6154$
7	$-13/21$	$-0{,}6190$



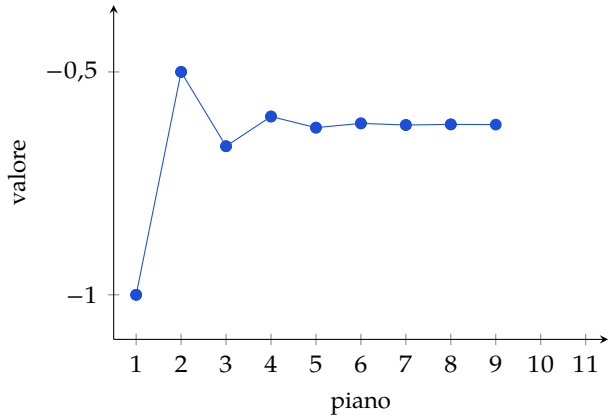
Costruiamo il castello piano per piano

piano	frazione	valore
1	-1	-1
2	$-1/2$	$-0{,}5$
3	$-2/3$	$-0{,}6667$
4	$-3/5$	$-0{,}6$
5	$-5/8$	$-0{,}625$
6	$-8/13$	$-0{,}6154$
7	$-13/21$	$-0{,}6190$
8	$-21/34$	$-0{,}6176$



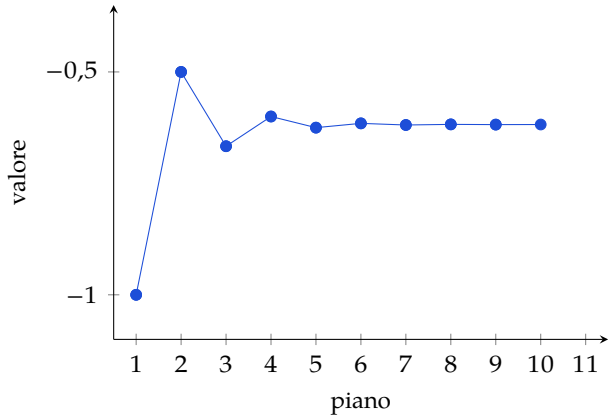
Costruiamo il castello piano per piano

piano	frazione	valore
1	-1	-1
2	$-1/2$	$-0{,}5$
3	$-2/3$	$-0{,}6667$
4	$-3/5$	$-0{,}6$
5	$-5/8$	$-0{,}625$
6	$-8/13$	$-0{,}6154$
7	$-13/21$	$-0{,}6190$
8	$-21/34$	$-0{,}6176$
9	$-34/55$	$-0{,}6182$



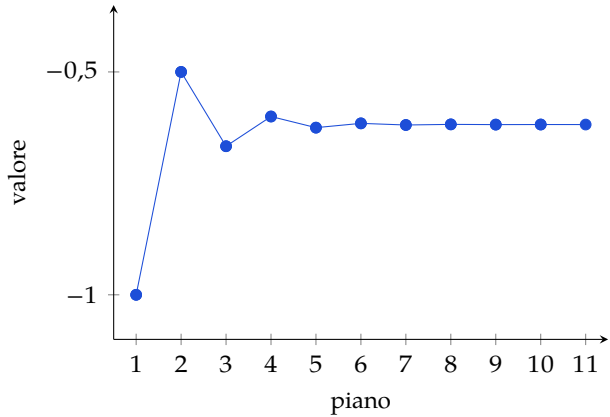
Costruiamo il castello piano per piano

piano	frazione	valore
1	-1	-1
2	$-1/2$	$-0{,}5$
3	$-2/3$	$-0{,}6667$
4	$-3/5$	$-0{,}6$
5	$-5/8$	$-0{,}625$
6	$-8/13$	$-0{,}6154$
7	$-13/21$	$-0{,}6190$
8	$-21/34$	$-0{,}6176$
9	$-34/55$	$-0{,}6182$
10	$-55/89$	$-0{,}6180$



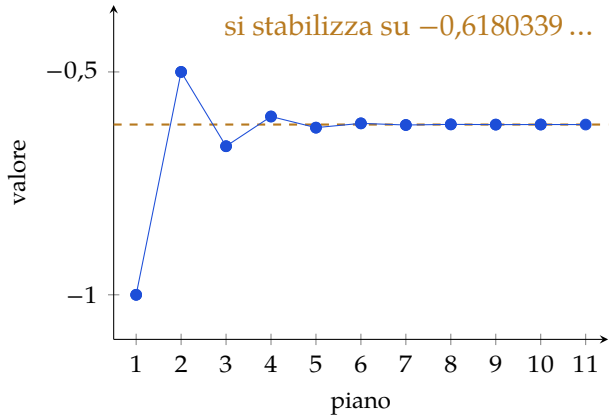
Costruiamo il castello piano per piano

piano	frazione	valore
1	-1	-1
2	$-1/2$	$-0{,}5$
3	$-2/3$	$-0{,}6667$
4	$-3/5$	$-0{,}6$
5	$-5/8$	$-0{,}625$
6	$-8/13$	$-0{,}6154$
7	$-13/21$	$-0{,}6190$
8	$-21/34$	$-0{,}6176$
9	$-34/55$	$-0{,}6182$
10	$-55/89$	$-0{,}6180$
11	$-89/144$	$-0{,}6181$



Costruiamo il castello piano per piano

piano	frazione	valore
1	-1	-1
2	$-1/2$	$-0{,}5$
3	$-2/3$	$-0{,}6667$
4	$-3/5$	$-0{,}6$
5	$-5/8$	$-0{,}625$
6	$-8/13$	$-0{,}6154$
7	$-13/21$	$-0{,}6190$
8	$-21/34$	$-0{,}6176$
9	$-34/55$	$-0{,}6182$
10	$-55/89$	$-0{,}6180$
11	$-89/144$	$-0{,}6181$



Che numero è?

$$-0{,}6180339\ldots = \frac{1-\sqrt{5}}{2} = x_2$$ la soluzione **negativa**

Che numero è?

$$-0{,}6180339\ldots = \frac{1-\sqrt{5}}{2} = x_2 \qquad \text{la soluzione } \textbf{negativa}$$

$$\frac{1-\sqrt{5}}{2} = 1 - \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

$$x_2 = 1 - \varphi$$

Che numero è?

$$-0{,}6180339\ldots = \frac{1-\sqrt{5}}{2} = x_2 \qquad \text{la soluzione } \textbf{negativa}$$

$$\frac{1-\sqrt{5}}{2} = 1 - \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

$$x_2 = 1 - \varphi$$

$$1 - 1{,}6180339\ldots = -0{,}6180339\ldots$$

stesse cifre dopo la virgola: le due soluzioni differiscono di esattamente 1

Intermezzo

La sezione aurea in natura

Il rettangolo aureo

$$\frac{1}{1} = 1$$



Il rettangolo aureo

$$\frac{2}{1} = 2$$



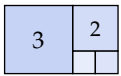
Il rettangolo aureo

$$\frac{3}{2} = 1{,}5$$



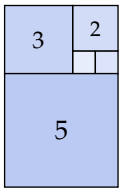
Il rettangolo aureo

$$\frac{5}{3} \approx 1{,}667$$



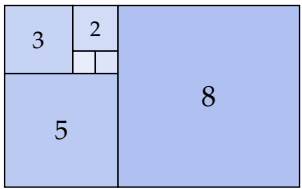
Il rettangolo aureo

$$\frac{8}{5} = 1{,}6$$

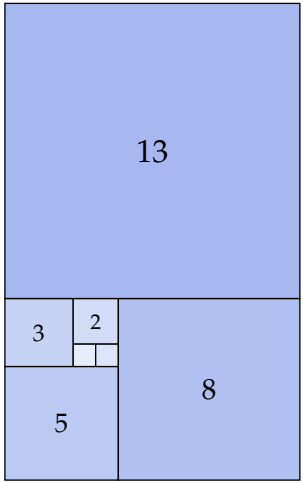


Il rettangolo aureo

$$\frac{13}{8} \approx 1{,}625$$

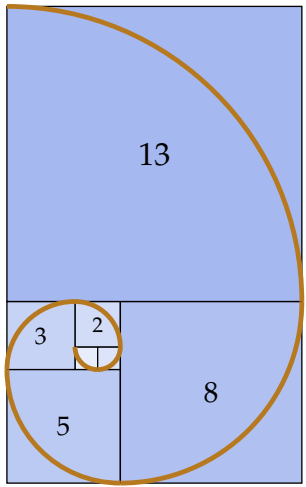


Il rettangolo aureo



$$\frac{21}{13} \approx 1{,}615 \approx \varphi$$

Il rettangolo aureo



$$\frac{21}{13} \approx 1{,}615 \approx \varphi$$

spirale aurea

Come cresce un girasole



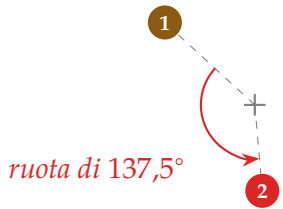
1 *nasce il 1° seme*

\+

centro

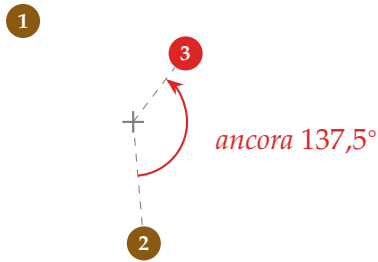
Come cresce un girasole





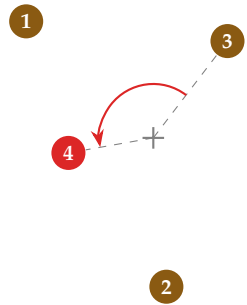
Come cresce un girasole





Come cresce un girasole

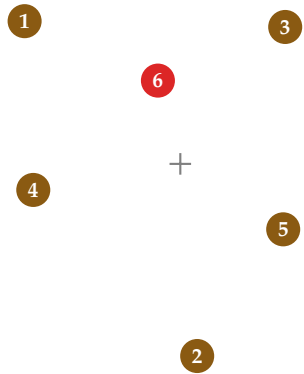




i semi vecchi vengono spinti fuori

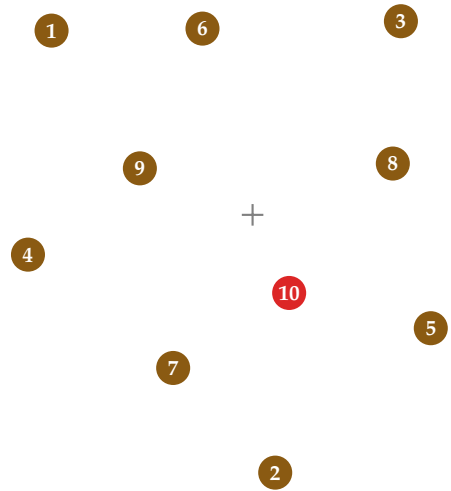
Come cresce un girasole





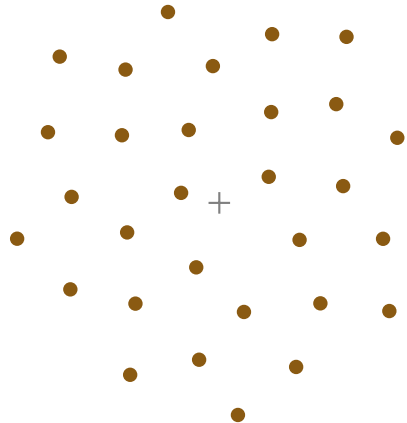
Come cresce un girasole





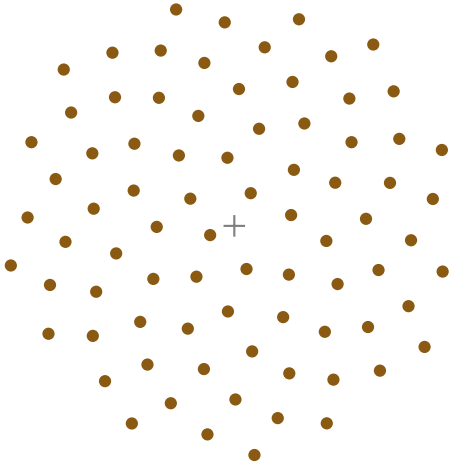
Come cresce un girasole





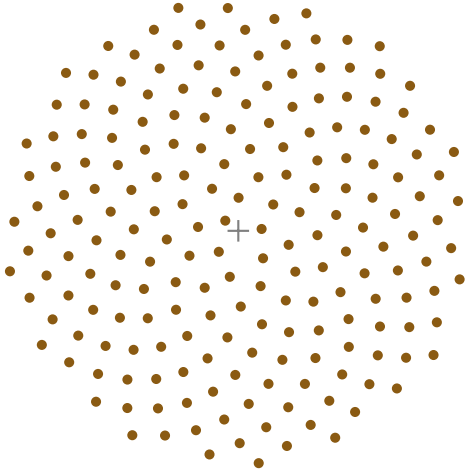
Come cresce un girasole





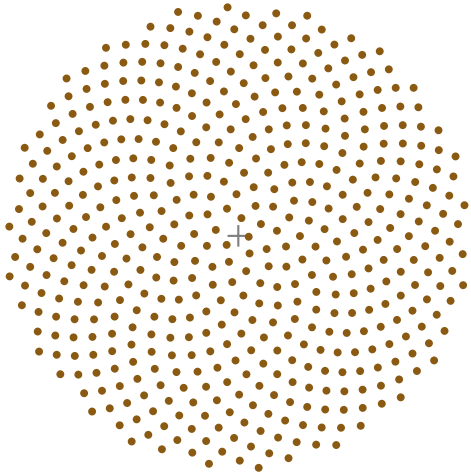
Come cresce un girasole



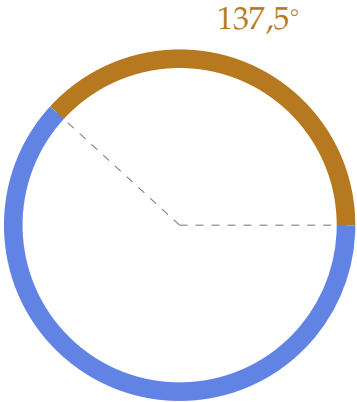


Come cresce un girasole



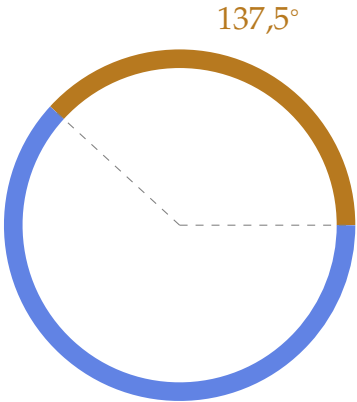


Dov'è il numero aureo?



$$\frac{222{,}5}{137{,}5} \approx 1{,}618 = \varphi$$

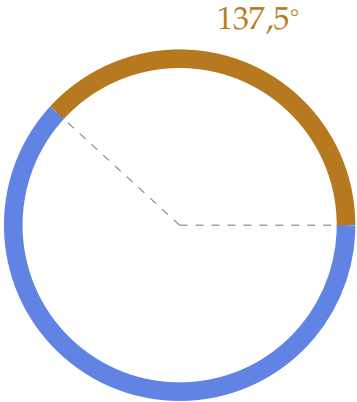
Dov'è il numero aureo?



$$\frac{222{,}5}{137{,}5} \approx 1{,}618 = \varphi$$

$$\frac{360}{222{,}5} \approx 1{,}618 = \varphi$$

Dov'è il numero aureo?



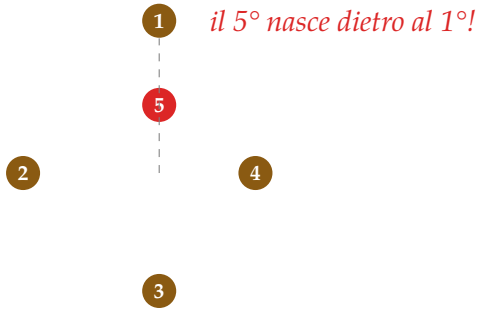
$$\frac{222{,}5}{137{,}5} \approx 1{,}618 = \varphi$$

$$\frac{360}{222{,}5} \approx 1{,}618 = \varphi$$

il giro è tagliato in sezione aurea

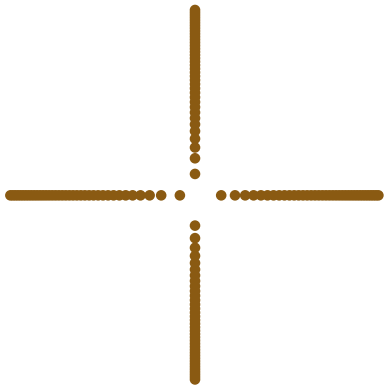
Perché proprio 137,5°?

$$90° = \frac{1}{4} \text{ di giro}$$



Perché proprio 137,5°?

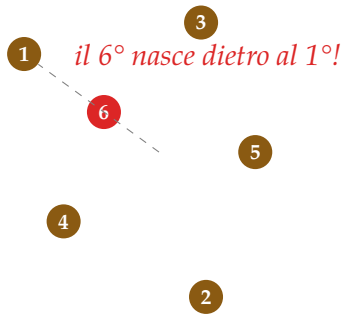
$90° = \frac{1}{4}$ di giro



4 file, tanto spazio vuoto

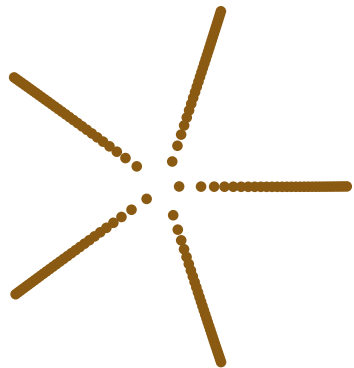
Perché proprio 137,5°?

$$144^\circ = \frac{2}{5} \text{ di giro}$$



Perché proprio 137,5°?

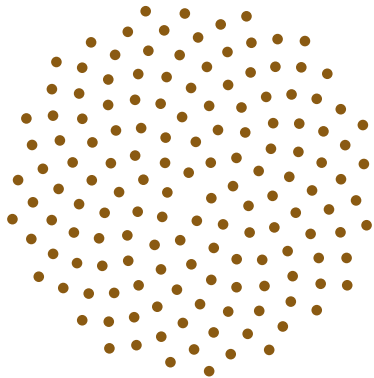
$144^\circ = \frac{2}{5}$ di giro



5 file, tanto spazio vuoto

Perché proprio 137,5°?

137,5°



non si mettono mai in fila: nessun buco

In natura



felce



pigna



cavolo romanesco



Aloe polyphylla

Rifacciamo tutto con $x^2 = x$

Metodo standard

$$x^2 = x$$

Divido per x

$$x^2 = x$$

Rifacciamo tutto con $x^2 = x$

Metodo standard

$$x^2 = x$$

Divido per x

$$x^2 = x$$

$$\frac{x^2}{x} = \frac{x}{x} \qquad \Rightarrow \qquad x = 1$$

Rifacciamo tutto con $x^2 = x$

Metodo standard

$$x^2 = x$$

$$x = 0 \quad \vee \quad x = 1$$

Divido per x

$$x^2 = x$$

$$\frac{x^2}{x} = \frac{x}{x} \qquad \Rightarrow \qquad x = 1$$

$x = 1$ una sola soluzione!

Rifacciamo tutto con $x^2 = x$

Metodo standard

$$x^2 = x$$

$$x = 0 \quad \vee \quad x = 1$$

Divido per x

$$x^2 = x$$

$$\frac{x^2}{x} = \frac{x}{x} \qquad \Rightarrow \qquad x = 1$$

$x = 1$ una sola soluzione!

Qual è l'errore?

Non si può dividere per zero

$$x = 0 : \qquad \frac{0^2}{0} = \frac{0}{0} \qquad \text{non ha senso}$$

Non si può dividere per zero

$$x = 0: \qquad \frac{0^2}{0} = \frac{0}{0} \qquad \text{non ha senso}$$

Dividendo per x, che può valere 0, si possono **perdere** soluzioni.

Un’ultima buona ragione per non dividere per zero

$$1 \cdot 0 = 0$$

Un’ultima buona ragione per non dividere per zero

$$1 \cdot 0 = 0$$

Divido per 0 da entrambe le parti:

$$\frac{1 \cdot \emptyset}{\emptyset} = \frac{0}{0}$$

Un’ultima buona ragione per non dividere per zero

$$1 \cdot 0 = 0$$

Divido per 0 da entrambe le parti:

$$\frac{1 \cdot \emptyset}{\emptyset} = \frac{0}{0}$$

$$1 = 0 \quad ?!$$

Un'ultima buona ragione per non dividere per zero

$$1 \cdot 0 = 0$$

Divido per 0 da entrambe le parti:

$$\frac{1 \cdot \emptyset}{\emptyset} = \frac{0}{0}$$

$$1 = 0 \quad ?!$$

Allo stesso modo $2 \cdot 0 = 0 \Rightarrow 2 = 0, \quad 3 = 0, \quad \ldots$

tutti i numeri sarebbero uguali a zero (e quindi uguali fra loro)!

Un'ultima buona ragione per non dividere per zero

$$1 \cdot 0 = 0$$

Divido per 0 da entrambe le parti:

$$\frac{1 \cdot \emptyset}{\emptyset} = \frac{0}{0}$$

$$1 = 0 \quad ?!$$

Allo stesso modo $2 \cdot 0 = 0 \Rightarrow 2 = 0, \quad 3 = 0, \quad \ldots$

tutti i numeri sarebbero uguali a zero (e quindi uguali fra loro)!

Le equazioni frazionarie

Definizione

Un'equazione si dice **frazionaria** quando l'incognita compare in almeno un denominatore.